

土壤属性图质控问题反馈—衡水市武邑县

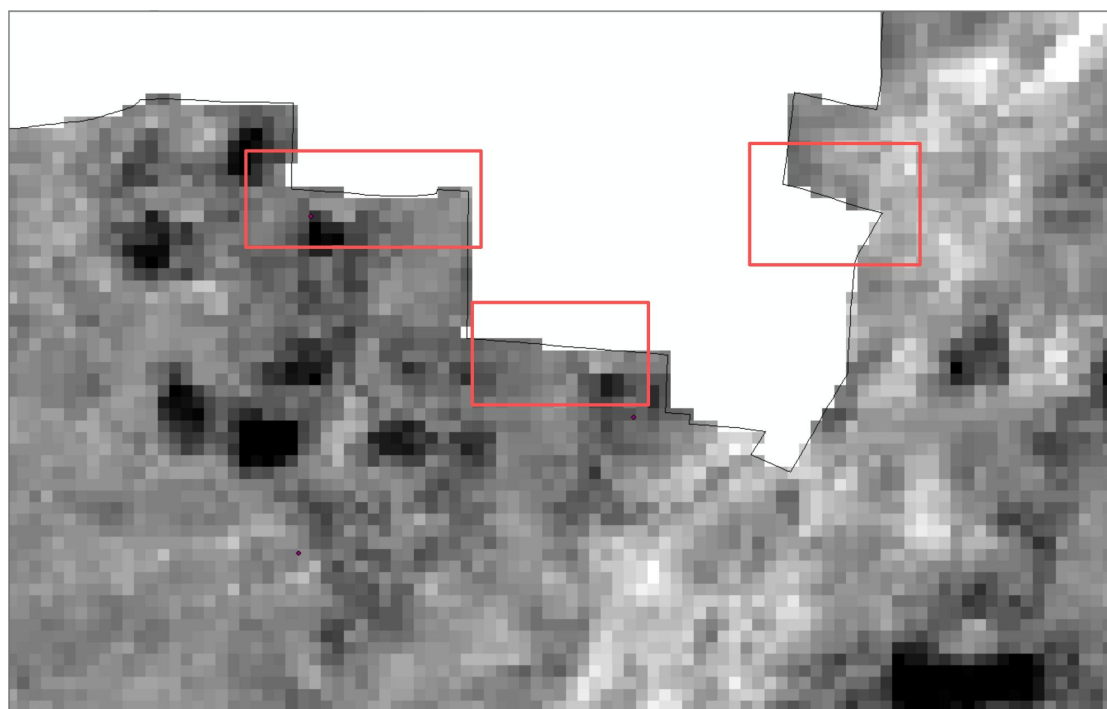
一、数据与数据库成果反馈

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

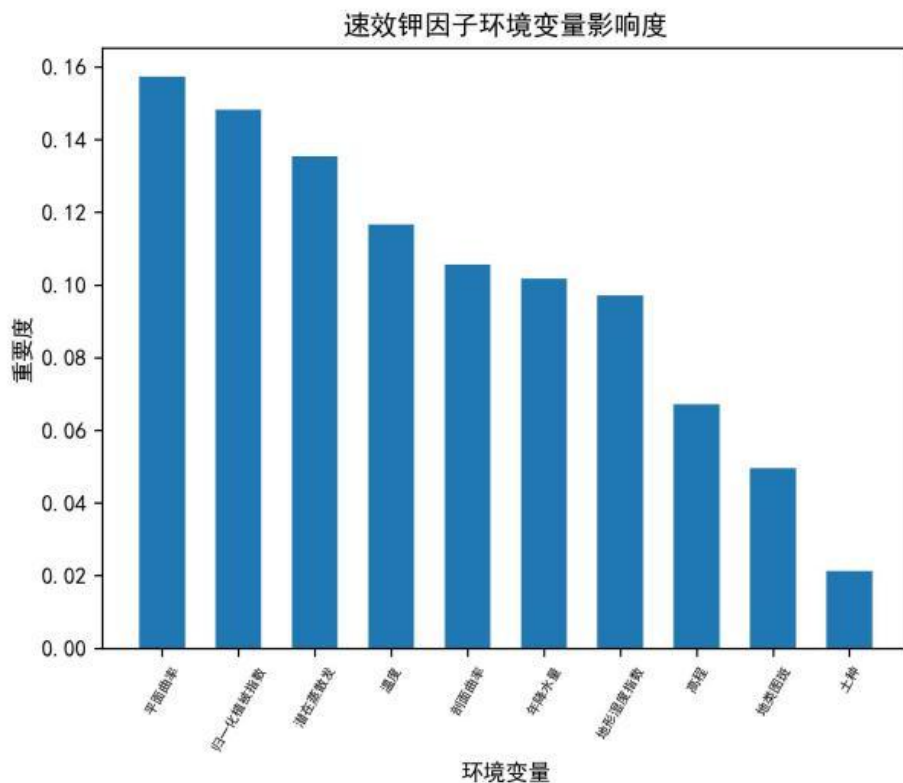
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



3、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。



二、图件成果反馈

1、图面表达不规范，要求有调查时间。

	0	1.15	11725		苗圃场	0	1507	1	1508	
14	7	63.01	644272		赵桥镇	0	32792	76811	109603	
15	10	35.85	366551		韩庄镇	1	33593	80048	113642	
	0	0	5		龙店镇	0	30935	52275	83210	
70	17	100	1022553		总计	11415	542387	327671	881473	
	116°0'E	116°1'E	116°2'E	116°3'E	116°4'E	116°5'E	116°6'E	116°7'E	116°8'E	37°36'N

编制单位：武邑县第三次土壤普查领导小组办公室

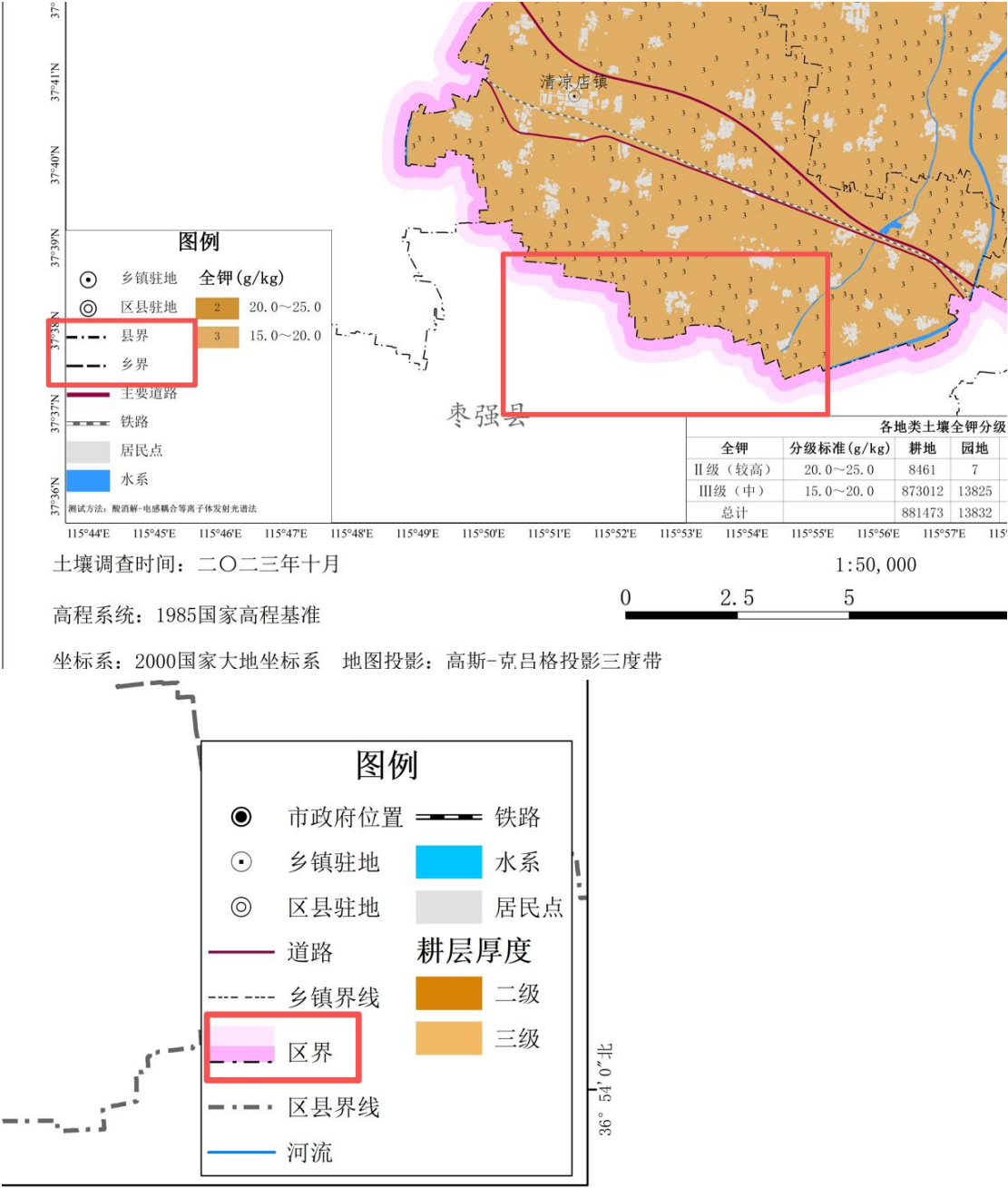
米

制图单位：河北平普数政科技有限公司

制图时间：二〇二六年四月



2、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果反馈

1、报告中存在图件不规范，缺少图目录、表目录。

图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

目 录

第一章·土壤属性分布与历史变化 3

 一、土壤物理性质 3

 1.土壤质地 3

 2.耕层厚度 3

 3.容重 5

 二、土壤化学性质 7

 1. 酸碱度 7

2、环境变量数据的年份需要在报告中说明。

环境各要素数据，根据图件分辨率进行统一，一般为 30m，对于分辨率小于 30m 分辨率数据采用降尺度方法对数据进行重采样，满足制图规范要求（由表 3-2-1、3-2-2 可知）。

表 3-2-1·环境变量的数据来源与精度		
环境变量	数据来源	精度
年均气温	国家青藏高原科学数据中心	30m
年均降水量	国家青藏高原科学数据中心	30m
潜在蒸散发量	国家青藏高原科学数据中心	30m
相对湿度	国家青藏高原科学数据中心	30m
DEM 高程	地理空间数据云	30m

3、报告（制图过程）——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

昇里构造 30m 分辨率的气候环境变量数据。取后通过空间裁剪和投影统一处理。

(2) 数据检验与环境变量筛选

首先，检查土壤属性数据是否为数值数据，是否有空值，数据单位是否一致等。对各土壤属性数据进行数据清洗和异常值分析。数据清洗主要是清洗出样点属性值为空值或“/”值的样点，清洗出的样点不纳入预测制图。异常值分析是分析出样点属性值不在全局均值的 5 倍标准差内且不在局部（邻近 8 样点）均值的 3 倍标准差内的值的样点，并根据规范将异常值样点的属性值赋值-9999，不把异常值样点入模进行预测制图。

通过对武邑县的各个土壤属性数据进行了分析处理，共有 3 个样点两项属性指标存在异常；经核实对比，予以剔除（表 3-2-3）。

表 3-2-3 武邑县异常样点明细表

4、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

表 3-2-4 土壤各属性因子环境变量入模明细表

土壤属性	入模样本数量	入模环境变量数量	入模环境变量名称
有机质	622	10	DEM;土地利用;降雨量;NDVI;TWI;平均温度;平面曲率;剖面曲率;潜在蒸散发;土种
有效锌	615	10	DEM;土地利用;降雨量;NDVI;TWI;平均温度;平面曲率;剖面曲率;潜在蒸散发;土种
阳离子	622	10	DEM;土地利用;降雨量;NDVI;TWI;平均温度;平面曲率;剖面曲率;潜在蒸散发;土种
容重	622	10	DEM;土地利用;降雨量;NDVI;TWI;平均温度;平面曲率;剖面曲率;潜在蒸散发;土种
			DEM;土地利用;降雨量;NDVI;TWI;平均温度;平面曲率;